
Alternativa

a) (1 punt) Determina el domini i els punts de tall amb els eixos de

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - x - 6}.$$

Solució. Domini: $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) \neq 0$, és a dir $\mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$.

Tall amb l'eix OY : $f(0) = \frac{-9}{-6} = \frac{3}{2}$, el punt $(0, \frac{3}{2})$.

Talls amb l'eix OX : el numerador, $x^2 - 9$, s'anul·la en $x = 3$ i en $x = -3$. Però $x = 3$ no és del domini, i allà no hi ha cap tall: l'únic és $(-3, 0)$. No n'hi ha prou que el numerador s'anul·li; el punt ha de ser del domini.